ICC-133-T Fundamentos de Sistemas Computacionales

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

June 1, 2026

1 Asignación 02

Los siguientes ejercicios deben de realizarlos utilizando el primero el lenguajde programación C y luego ensamblador para la arquitectura x86.

Para la ejecución del código en ensamblador deberá utilizar FASM y el emulador en línea (x86-64 playground)

1.1 Ejercicios

1. Escriba un programa en lenguaje C y ensamblador que imprima el mensaje "Saludos nuevo mundo!".
2. Escriba un programa en lenguaje C y ensamblador que devuelva la suma, resta y el producto de dos número enteros de 32-bits.
3. Escriba un programa en lenguaje C y ensamblador para calcular la suma de dos valores de entrada. Si los dos valores son iguales, devuelve el doble de su suma.
4. Escriba un programa en lenguaje C y ensamblador que pida al usuario dos números enteros positivos (m y n) y luego el programa imprima los números comprenidos entre n y m (incluidos ambos) de manera regresiva (ver ejemplo).

   ```
   Digite un número entero positivo:  15
   Digite otro número entero positivo:  6
   Los números entre en ese rango son:
   15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6
   ```

5. Escriba un programa en lenguaje C y ensamblador para comprobar si alguno de dos números enteros dados se encuentra en el rango 100..200 inclusive, el programa debe de imprimir 1 si este es el caso y 0 de lo contrario.
6. Se desea un programa en lenguaje C y ensamblador que pida al usuario un número enteros positivo (N) y el programa debe de indicar si dicho número es primo.
7. Se desea un programa en lenguaje C y ensamblador que pida al usuario un número enteros positivo (N) y el programa debe de imprimir todos los números primos entre 1 y N (ver ejemplo).

   ```
   Digite un número entero positivo:  20
   Los números primos entre 1 y 20 son:
   2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
   ```

8. Se desea un programa en lenguaje C y ensamblador que pida al usuario un número entre 1 y 20 (enteros positivos) e imprima un patrón de asteriscos como se muestran en los siguientes ejemplos. Note que en todos los ejemplos se representa que el usuario digitó el número 5. (Un programa diferente para cada ejemplo)

```
Digite un # entre 1 - 20:  5

*****
*   *
*   *
*   *
*****

Digite un # entre 1 - 20:  5

*
**
***
****
*****

Digite un # entre 1 - 20:  5

*****
 ****
  ***
   **
    *

Digite un # entre 1 - 20:  5

*
**
***
****
*****
****
***
**
*

Digite un # entre 1 - 20:  5

*
**
***
****
*****
 ****
  ***
   **
    *
```